

Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Μέχρι και το ΘΜΤ

aftermaths.gr

13 Φεβρουαρίου 2026

Θέμα 1 (25 μονάδες) 1. Πότε λέμε ότι μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα $[α, β]$; (3 μονάδες)

2. Να διατυπώσετε το Θεώρημα το Rolle και να δώσετε τη γεωμετρική του ερμηνεία. (7 μονάδες)

3. Να αποδείξετε ότι αν μία συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της τότε είναι και συνεχής σε αυτό. (5 μονάδες)

4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως *Σωστές* ή *Λανθασμένες* (χωρίς αιτιολόγηση) σημειώνοντας στο χαρτί σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα την λέξη **Σωστό** ή **Λάθος**, αντίστοιχα (10 μονάδες):

(α') Αν μία συνάρτηση f ικανοποιεί τις υποθέσεις του Θεωρήματος Μέσης Τιμής σε ένα κλειστό διάστημα $[α, β]$ τότε ικανοποιεί και τις υποθέσεις του Θεωρήματος Rolle σε αυτό το διάστημα.

(β') $(\ln 3)' = \frac{1}{3}$.

(γ') Η εξίσωση $x^3 + \ln(e^x + 1) = 0$ έχει μοναδική λύση στο $\mathbb{R}$.

(δ') Κάθε πολυώνυμο περιττού βαθμού έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα.

(ε') Αν μία παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ ικανοποιεί τη σχέση $f^2(x) \geq f^2(4)$ τότε $f'(4) = 0$.

Θέμα 2 (25 μονάδες)

Δίνεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = x^2 + \ln(x^2 + 4), \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα. (7 μονάδες)

2. Να βρείτε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \lambda$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$. (5 μονάδες)

3. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν μοναδικά $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}$ με $\xi_1 \xi_2 < 0$ που να ικανοποιούν τη σχέση $f(x) = 2 - x$. (6 μονάδες)

4. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι: (7 μονάδες)

$$4x^2 + 1 \geq 4x + \ln \frac{4}{4x^2 - 4x + 5}.$$

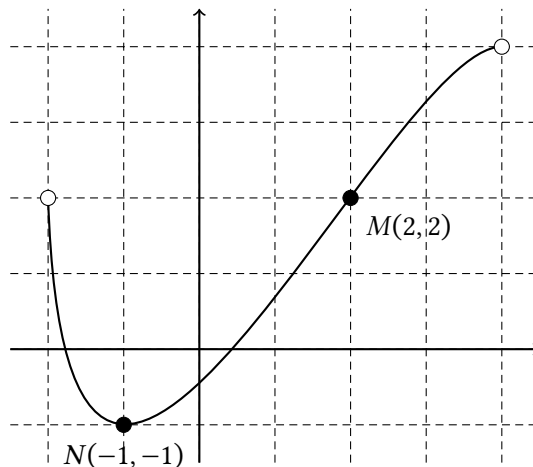
Θέμα 3 (25 μονάδες)

Δίνεται μία συνεχής συνάρτηση $f : [-2, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι παραγωγίσιμη στο $(-2, 4)$ και η παράγωγός της, f' , έχει τη γραφική παράσταση που φαίνεται στο Σχήμα 1. Επίσης, ισχύει ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f^2(x) + 6f(x)) = 9.$$

1. Να δείξετε ότι $f(2) = -3$. (3 μονάδες)
2. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f στο $A(2, f(2))$. (3 μονάδες)
3. Να δείξετε ότι $f(x) < f'(x) + f(x-1)$ για κάθε $x \in (0, 4)$. (5 μονάδες)
4. Να δείξετε ότι $f([-2, 4]) \subseteq (-19, 5)$. (7 μονάδες).
5. Να δείξετε ότι η παρακάτω εξίσωση έχει το πολύ τρεις ρίζες στο $[-2, 4]$ (7 μονάδες):

$$e^{f^2(x)} - e^{6f(x)} = e^{6f(x)} (6f(x) - f^2(x))$$



Σχήμα 1: Η γραφική παράσταση της f'

Θέμα 4 (25 μονάδες)

Δίνεται μία συνάρτηση $f : (0, \pi) \rightarrow \mathbb{R}$ που ικανοποιεί τη σχέση:

$$e^{f(x)} - xe^{\eta x} = \eta x + \ln x - f(x), \quad x \in (0, \pi).$$

1. Να δείξετε ότι $f(x) = \eta x + \ln x$, $x \in (0, \pi)$. (5 μονάδες)
2. Να δείξετε ότι η f' έχει μοναδική ρίζα $\rho \in (0, \pi)$. (5 μονάδες)
3. Να δείξετε ότι για κάθε $x \in (0, \pi)$ (7 μονάδες):

$$f(x) + \ln 2 \leq \frac{2x}{\pi} + \ln \pi.$$

4. Να δείξετε ότι η f έχει μοναδική ρίζα $\xi \in (0, \pi)$. (8 μονάδες)

Καλή Επιτυχία!